

大学物理课后练习十一

静电场 1

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、选择题：

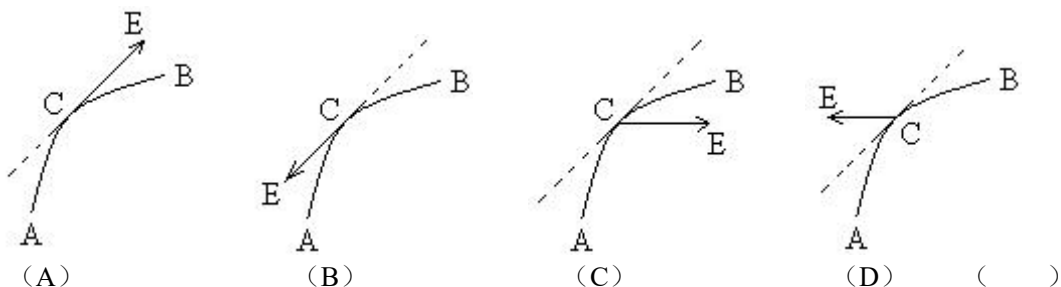
1、下列几个说法中哪一个是正确的？

- (A) 电场中某点场强的方向，就是将点电荷放在该点所受电场力的方向；
- (B) 在以点电荷为中心的球面上，由该点电荷所产生的场强处处相同；
- (C) 场强方向可由 $\vec{E} = \vec{F}/q$ 定出，其中 q 为试验电荷的电量， $\vec{F}$ 为试验电荷所受电场力；
- (D) 以上说法都不正确。 ()

2、关于高斯定理的理解有下面几种说法，其中正确的是

- (A) 如果高斯面上场强处处为零，则该面内必无电荷；
- (B) 如果高斯面内无电荷，则高斯面上场强处处为零；
- (C) 如果高斯面上场强处处不为零，则该面内必有电荷；
- (D) 如果高斯面内有净电荷，则通过高斯面的电通量必不为零。 ()

3、一个带负电荷的质点，在电场力作用下从 A 点出发经 C 点运动到 B 点，其运动轨迹如图所示。已知质点运动的速率是递增的，下面关于 C 点场强方向的四个图示正确的是



4、正方形的两对角上，各置电荷 Q ，在其余两对角上各置电荷 q ，若 Q 所受合力为零，则 Q 与 q 的大小关系为

- (A) $Q = -2\sqrt{2}q$ ； (B) $Q = -\sqrt{2}q$ ； (C) $Q = -4q$ ； (D) $Q = -2q$ 。 ()

5、任一闭合曲面 S 内有一点电荷 q ， O 为 S 面上任一点，若将 q 由闭合曲面内的 P 点移到闭合曲面内的 T 点，且 $OP=OT$ ，则

- (A) 穿过 S 面的电通量改变， O 点的场强不变；
- (B) 穿过 S 面的电通量改变， O 点的场强改变；
- (C) 穿过 S 面的电通量不变， O 点的场强改变；
- (D) 穿过 S 面的电通量不变， O 点的场强不变。 ()

6、一均匀带电球面，电荷面密度为 σ ，球面内电场强度处处为零，球面上面元 dS 的一个带电量为 σdS 的电荷元，在球面内各点产生的电场强度

- (A) 处处为零； (B) 不一定都为零； (C) 处处不为零； (D) 无法判定。 ()

二、填空题:

1、在点电荷 q_1 激发的电场中有一试探电荷 q_0 ，受力为 $\vec{F}$ 。若将另一点电荷 q_2 移入该区域后， q_0 与 q_1 之间的作用力将 _____。（填变大，变小或不变）

2、在某一点电荷附近的任一点处，如果没有把试验电荷放进去，这点的电场强度是否为零？_____。（填是或否）

3、在高斯定理 $\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum q / \epsilon_0$ 中，在任何情况下，式中 $\vec{E}$ 的是否完全由高斯面包围的电荷 $\sum q$ 激发？_____。（填是或否）

4、一根有限长的均匀带电直线，其电荷分布及所激发的电场有一定的对称性，能否利用高斯定理来算电场强度？_____。（填能或不能）

5、写出下列带电体激发的场强公式：

(1) 点电荷 q 的场强： $\vec{E} =$ _____；

(2) 均匀带电球面（带电量为 Q ）外的场强： $\vec{E} =$ _____；

(3) “无限长”均匀带电直线（电荷线密度为 λ ）的场强： $\vec{E} =$ _____；

(4) “无限大”均匀带电平面（电荷面密度为 σ ）的场强： $\vec{E} =$ _____。

6、半径为 R ，带电量为 Q 的均匀带电圆环。其圆心处的电场强度为 _____。

7、“无限长”均匀带电的空心圆柱体，内半径为 a ，外半径为 b ，电荷体密度为 ρ 。若作半径为 $r(a \leq r \leq b)$ ，长度为 L 的同轴圆柱形高斯柱面，则其中包含的电量 $q =$ _____。

8、一均匀带电球面，半径是 R ，电荷面密度为 σ 。球面上面元 dS 带有 σdS 的电荷，该电荷在球心处产生的电场强度的大小为 _____。

9、带电量为 Q 的点电荷处于边长为 a 的正方形平面的中垂线上， Q 与平面中心 O 点相距 $\frac{a}{2}$ ，

则通过此正方形平面上的电通量为 _____。若将正方形平面改为直径为 $\sqrt{2}a$ 的圆面，

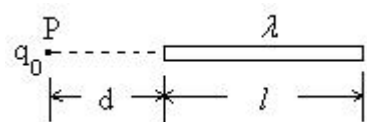
O 点为此圆中心，且 Q 与 O 点相距 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ ，则通过此圆的电通量为 _____。

（球冠面积 $S = 2\pi rh$ ， r 为球的半径， h 为球冠的高）

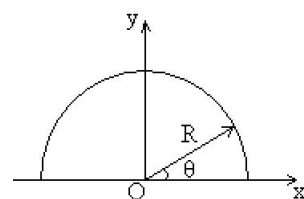
三、计算题：

1、一均匀带电细杆，长为 l ，其电荷线密度为 λ ，在杆的延长线上，到杆的一端距离为 d 的 P 点处，有一电量为 q_0 的点电荷，如图所示。试求：

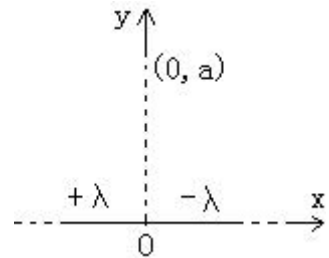
- (1) 该点电荷所受的电场力；
- (2) 当 $d \gg l$ 时，结果如何？（自选坐标系求解）



2、一半径为 R 的半圆细环上均匀分布电荷 Q ，求环心处的电场强度。



3、如图所示，一沿 x 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线，电荷线密度分别为 $+\lambda(x < 0)$ 和 $-\lambda(x > 0)$ ，求 Oxy 坐标平面上点 $(0, a)$ 处的场强。



4、如图所示，一厚为 a 的“无限大”带电平板，电荷体密度 $\rho = kx$ ($0 \leq x \leq a$)， k 为一正常数。求：

- (1) 板外两侧任一点 M_1 、 M_2 的电场强度大小；
- (2) 板内任一点 M 的电场强度；(3) 场强最小的点在何处？

